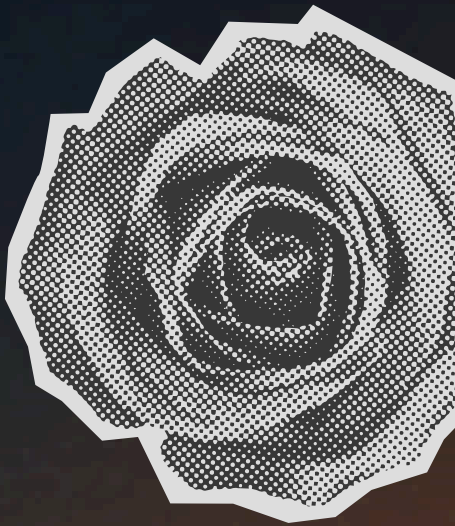


EMPLOYEE TURNOVER ANALYSIS DASHBOARD

Disusun oleh:

Ahmad Faiz Ali Azmi



Introduction



Hi I'm Ahmad Faiz Ali Azmi

Informatics Engineering graduate (GPA 3.72/4.00) and ongoing advanced training in Data Analytics. Experienced in software development and teaching assistance

Education

- **dibimbing.id** 2026 – Now
Offline Bootcamp Data Analyst Bach 4
- **Universitas Brawijaya** 2012 – 2026
Undergraduate Degree in Informatics Engineering

Work Experience

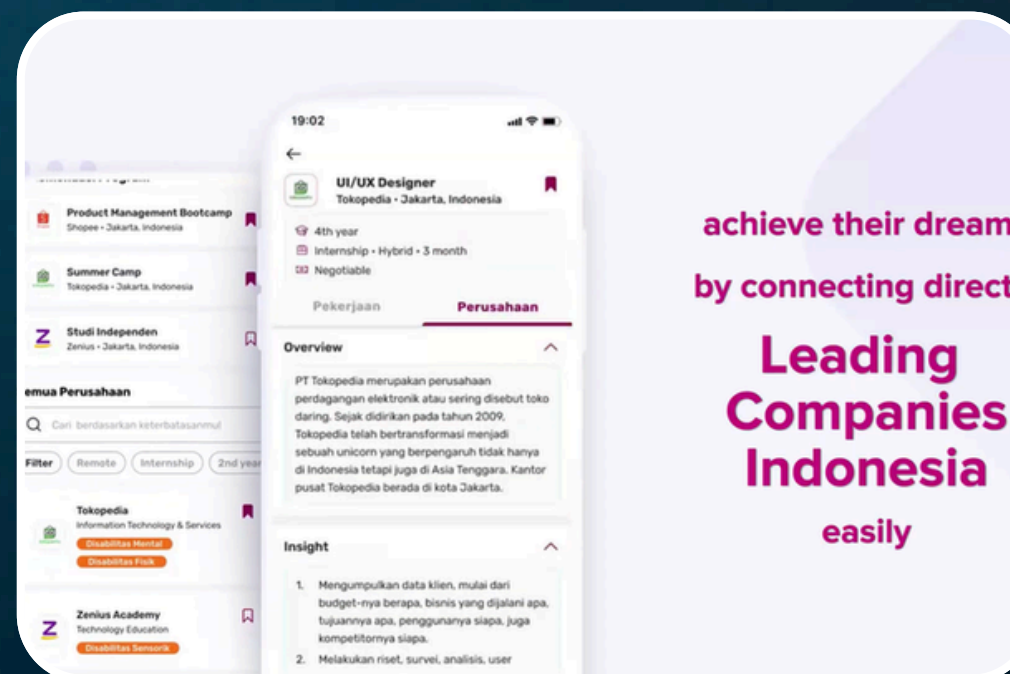
- **Diskominfo Kabupaten Malang** Jul 2025 – Sep 2025
Fullstack Developer Intern
- **Brawijaya University** Feb 2025 – Jul 2025
Laboratory Teaching Assistant of Web Programmer

Overview Project

Job Placement App for People with Disabilities

Mengembangkan backend aplikasi SETARA, sebuah platform seluler yang menghubungkan pencari kerja penyandang disabilitas dengan pemberi kerja dan penyedia pelatihan keterampilan, sekaligus mendukung inisiatif CSR perusahaan yang selaras dengan Tujuan SDGs nomor 4, 8, dan 10.

Tech Stack

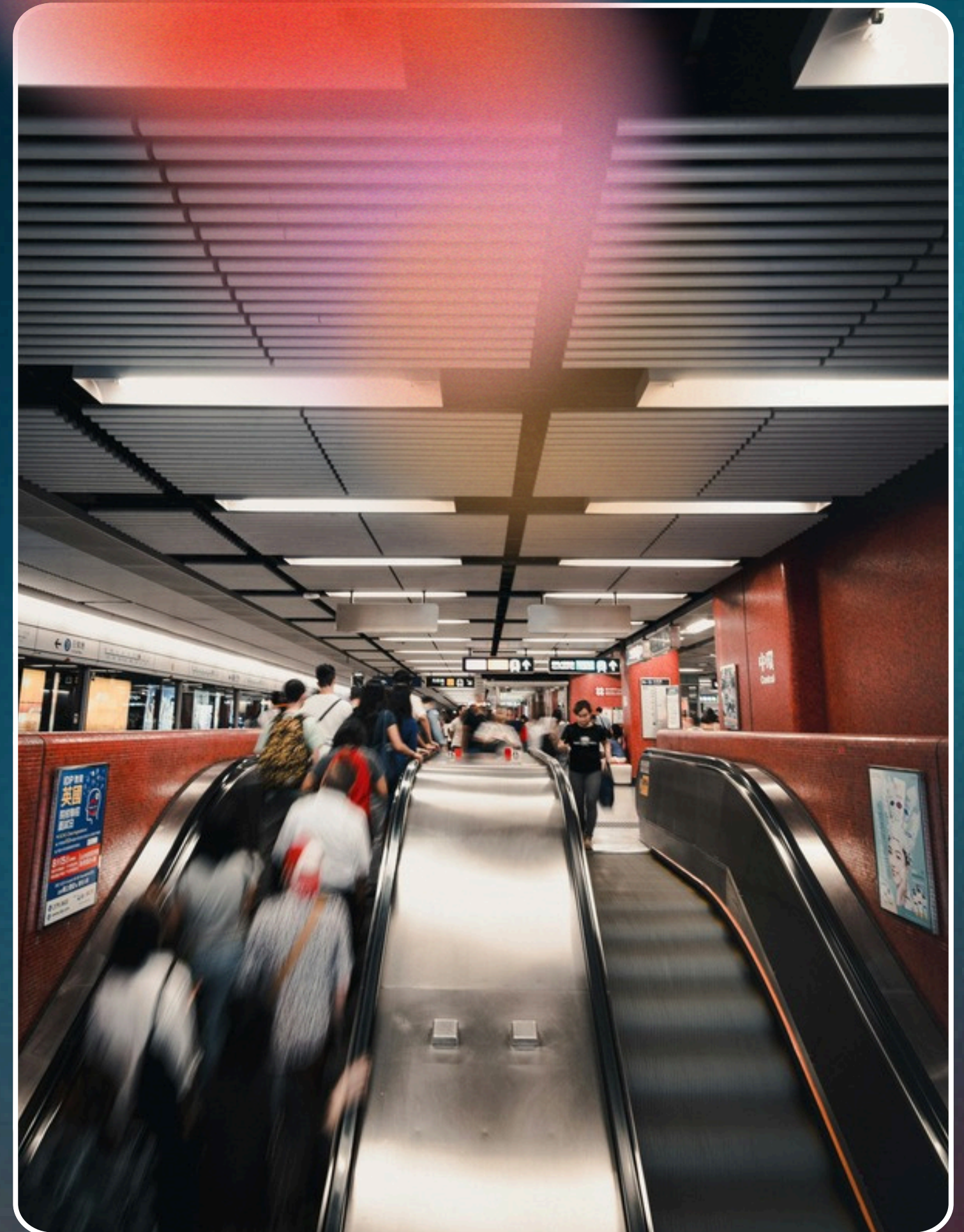


Main Project

Problem Statement

Catatan perusahaan berisi 3.000 karyawan (2018–2026), 51,1% (1.533 karyawan) telah keluar dari perusahaan. Hal ini berdampak pada produktivitas, biaya rekrutmen, dan stabilitas operasional perusahaan. Perlukan analisis yang bertujuan memahami pola dan faktor utama di balik fenomena tersebut, seperti:

- Mengidentifikasi segmen/kelompok karyawan dengan tingkat turnover tertinggi
- Menemukan faktor-faktor yang paling berkorelasi dengan keputusan keluar-kerja
- Menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk merancang strategi retensi yang lebih tepat sasaran



Data Understanding

Dataset “**employee_data.csv**” yang digunakan dalam project ini berasal dari Kaggle, berisi data kepegawaian sebuah perusahaan pada periode 2018-2023

3.000

Baris Karyawan

26

Kolom awal

32

Kolom after cleaning

Fitur Penting

Identitas dan Organisasi

- EmpID, FirstName, LastName
- DepartmentType, Division
- Supervisor, BusinessUnit
- State, LocationCode

Status Ketenagakerjaan

- EmployeeStatus, EmployeeType
- StartDate, ExitDate
- TerminationType
- PayZone, EmployeeClassificationType

Demografi dan Kinerja

- DOB, GenderCode, RaceDesc
- MaritalDesc
- Performance Score
- Current Employee Rating

Data Preparation

Penanganan Missing values

Terdapat **1.467 dari 3.000 baris (48,9%)** kosong pada kolom ExitDate dan TerminationDescription.

Penanganan:

Nilai kosong secara logika berarti karyawan tersebut masih aktif bekerja
Baris tidak dihapus maupun diisi dengan nilai buatan.

Pengecekan Duplikasi & Outlier

Hasil pengecekan memperlihatkan dataset memiliki 0 duplikat, 0 outlier di Age/Tenure, oleh karena itu tidak perlu proses lebih lanjut.

Inkonsistensi Logis Antar Kolom

991 baris berstatus Active namun memiliki ExitDate & TerminationType, dikoreksi menjadi “Terminated” berdasarkan data yang lebih detail.

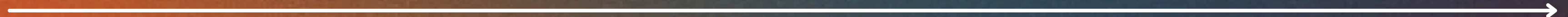
Solusi: buat Kolom baru IsActive

Kolom IsActive menjadi indikator status karyawan yang **lebih dapat diandalkan** dibanding kolom EmployeeStatus.

Transformasi & Standardisasi Data

Menstandarkan format dan menambahkan fitur turunan untuk analisis:

- Konsistensi Tipe Data Setiap Kolom
- Trim Whitespace
- Standarisasi Format Tanggal
- Fitur Turunan (IsActive, Age, TenureYears, LeaveCategory)



3.000

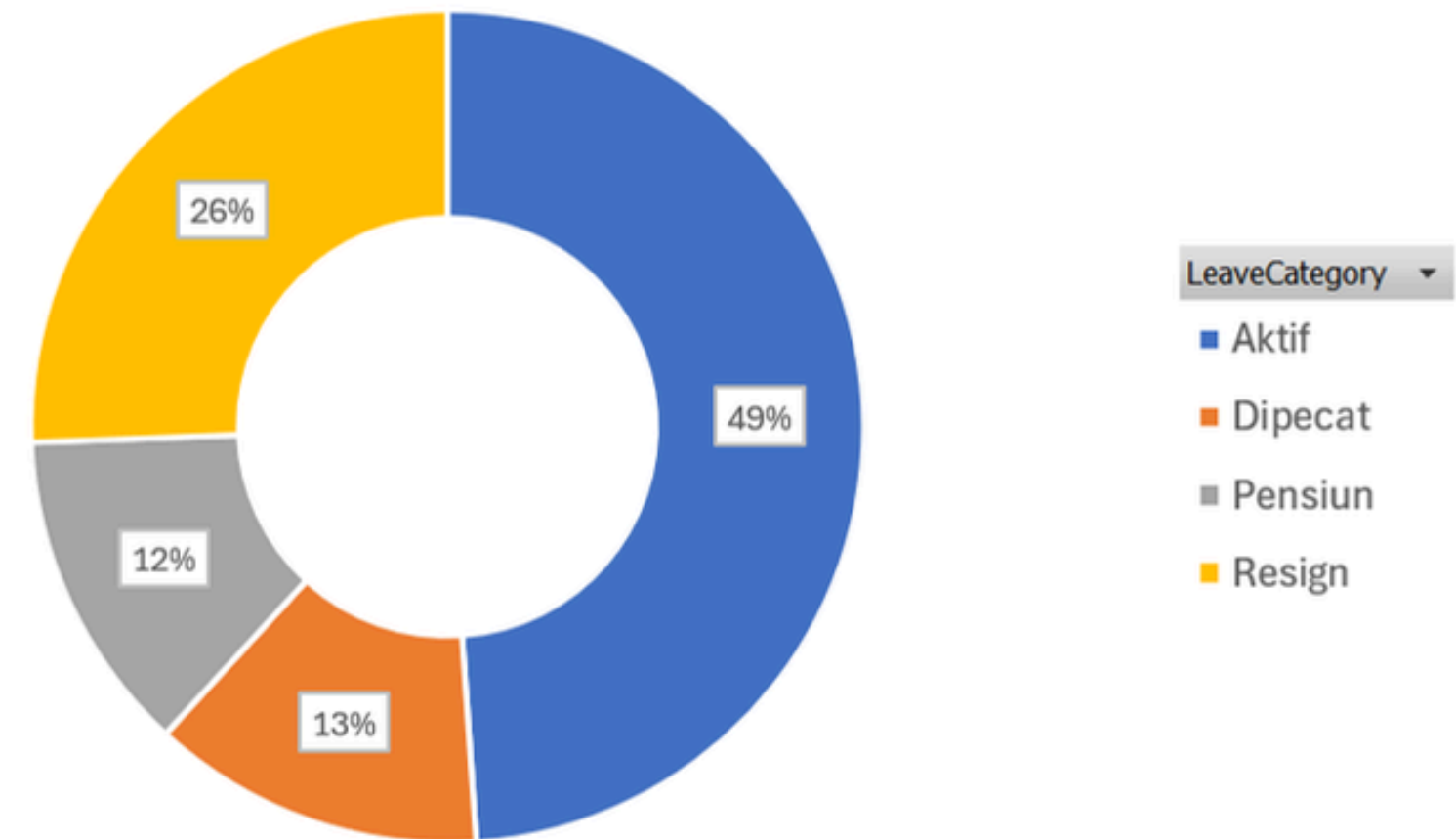
Total Karyawan

51,1%

Total Turnover Rate

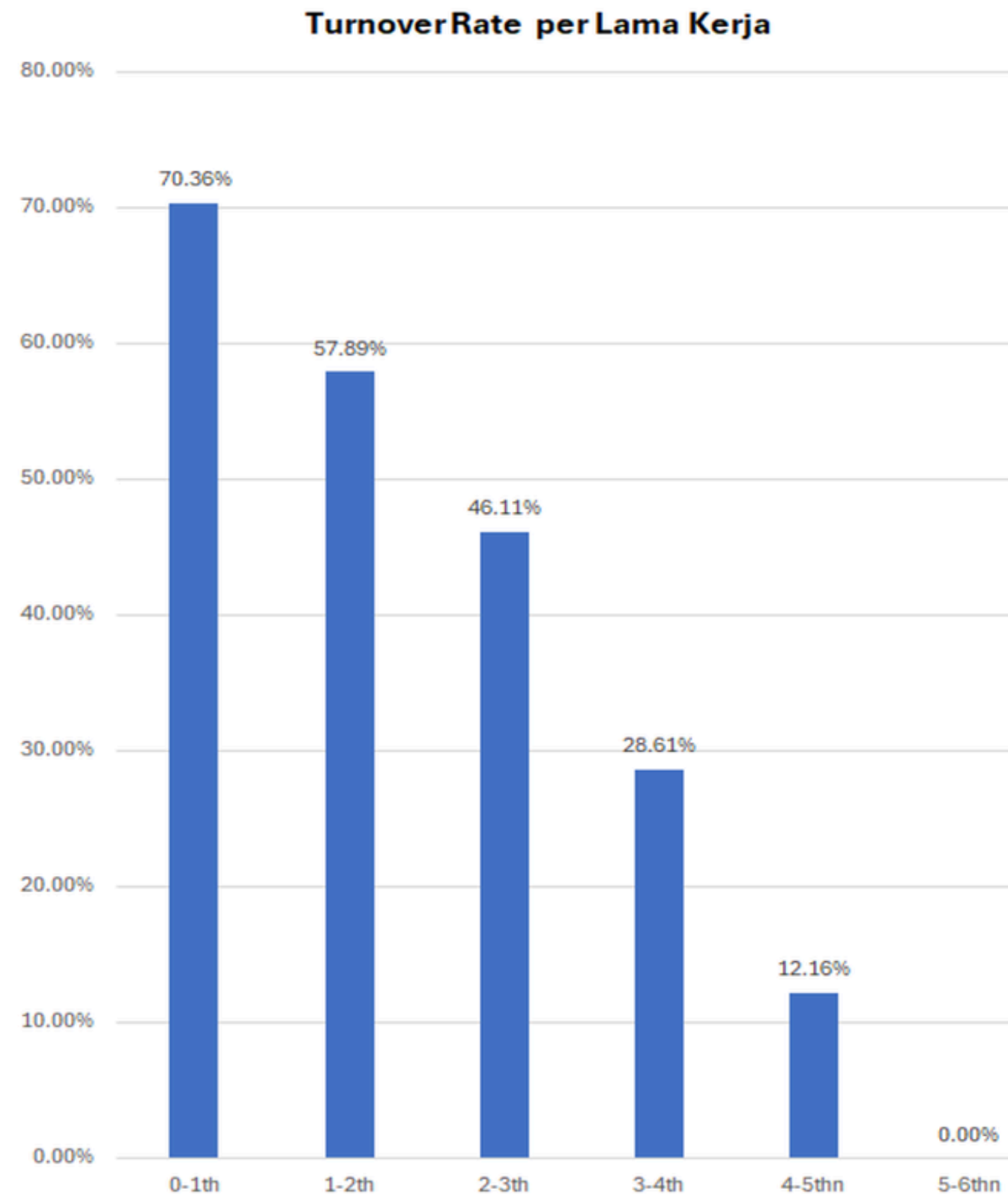
Gambaran Umum Tenaga Kerja

Komposisi Status Karyawan



Dengan total 3.000 karyawan dan rasio turnover sebesar 51,1%, perlu analisis secara mendalam untuk menemukan variabel mana yang benar-benar memengaruhi keputusan karyawan bertahan atau keluar.

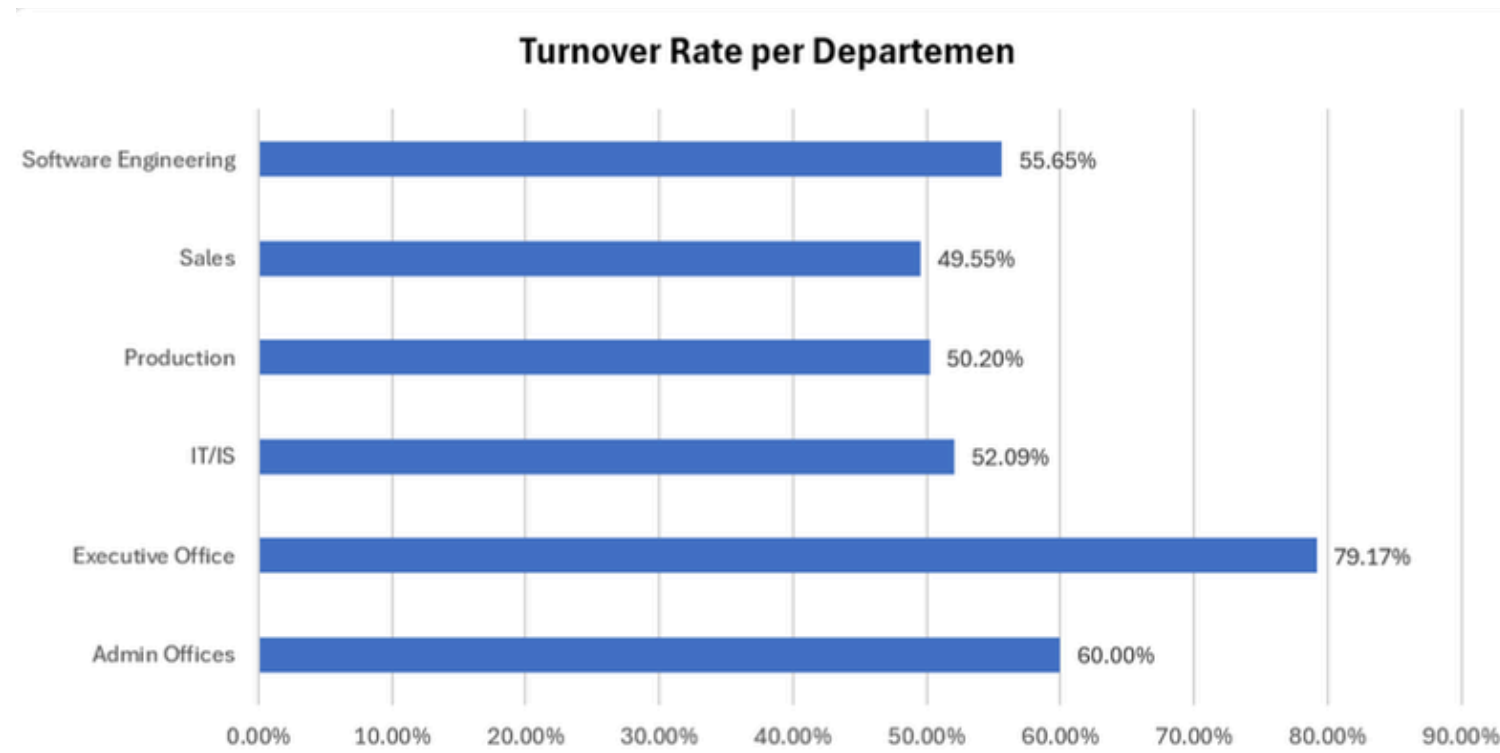
Turnover vs Lama Masa Kerja



Insight:

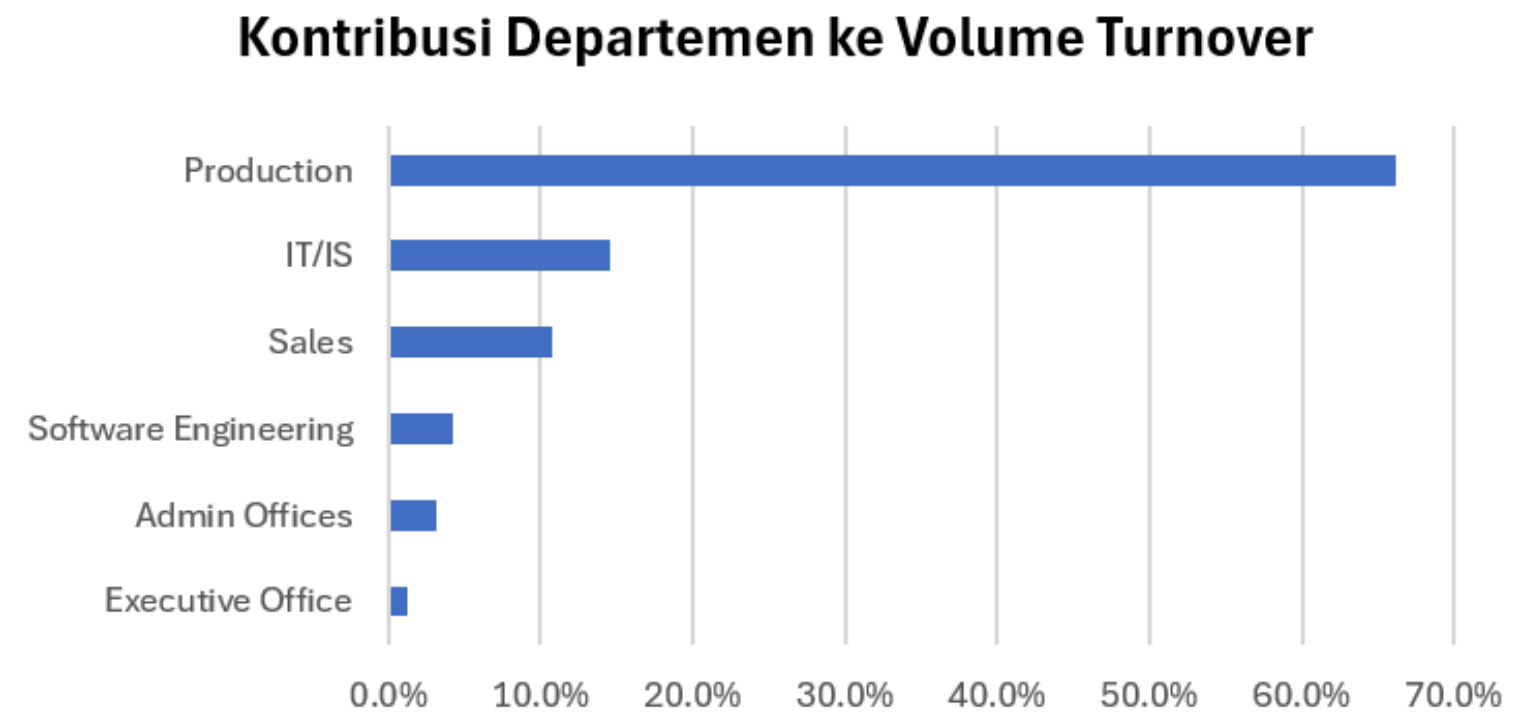
Berdasarkan hasil analisis, 24% karyawan baru berisiko keluar di tahun pertama dan angka ini jauh lebih tinggi dari tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat Program onboarding intensif dan mentoring pada 12 bulan pertama agar dapat menurunkan nilai retensi di tahun pertama.

Turnover per Departemen



Insight:

Pada analisis rata-rata turnover, departemen Executive Office (79,2%) & Admin Offices (60,0%) tertinggi. Namun jumlah karyawan kecil (24 & 80 orang), sehingga **rentan bias sampel kecil**.



Insight:

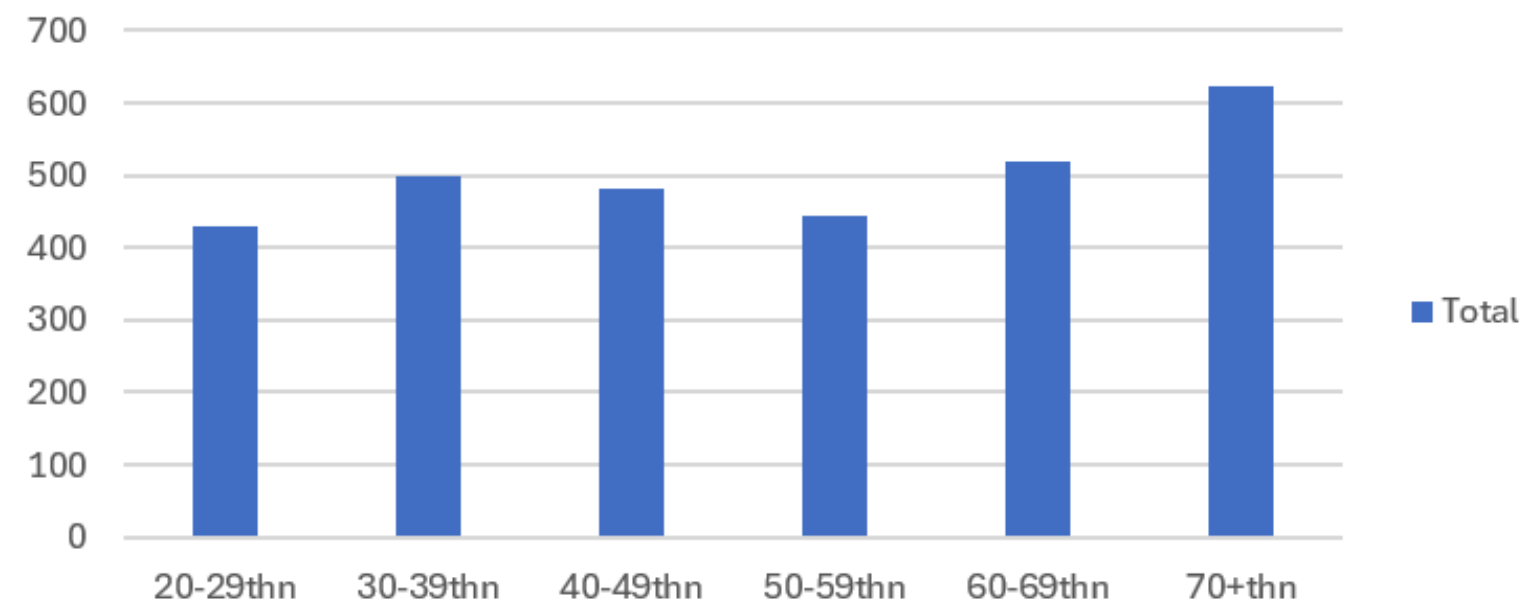
3 dari 6 departemen (Production, IT/IS, Sales) sudah menyumbang **91,5% dari total karyawan yang keluar**. Artinya, kalau perusahaan mencari upaya perbaikan berdampak paling besar, cukup fokus ke 3 unit ini dulu.

Turnover Demographics

Karena faktor Usia dan Gender terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat turnover, maka inisiatif program retensi yang berfokus pada segmentasi demografis tersebut dipastikan tidak akan efektif dan berpotensi sia-sia.

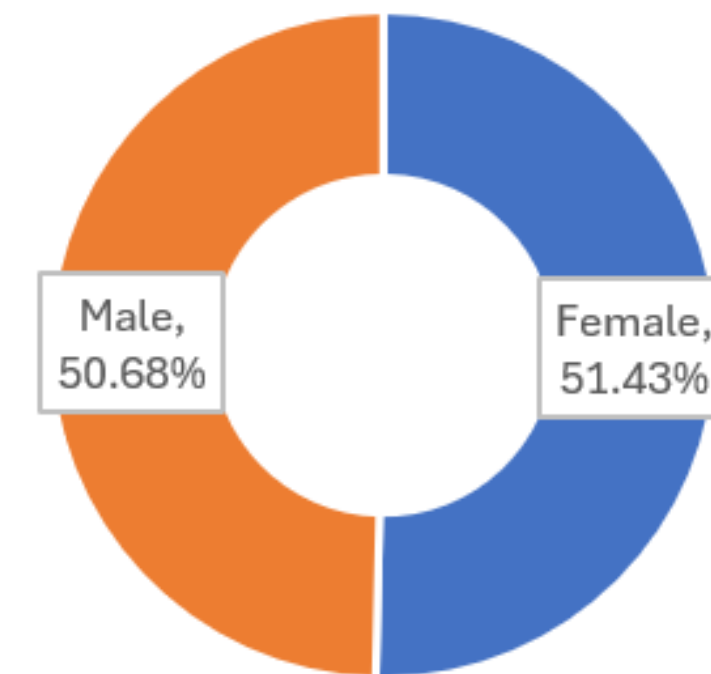
Count of EmpID

Turnover Rate per Kelompok Usia



KategoriUsia ▼

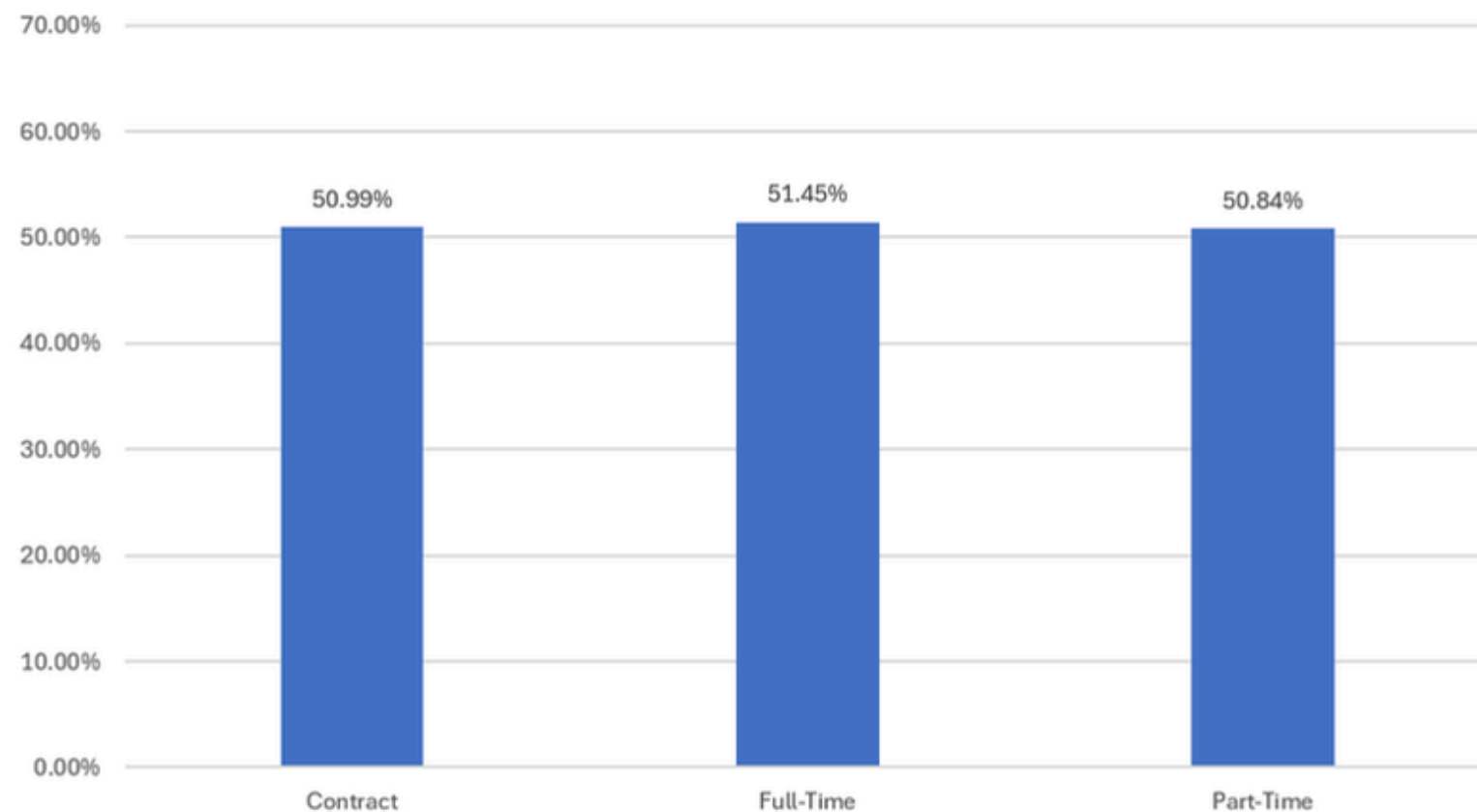
Turnover per Gender



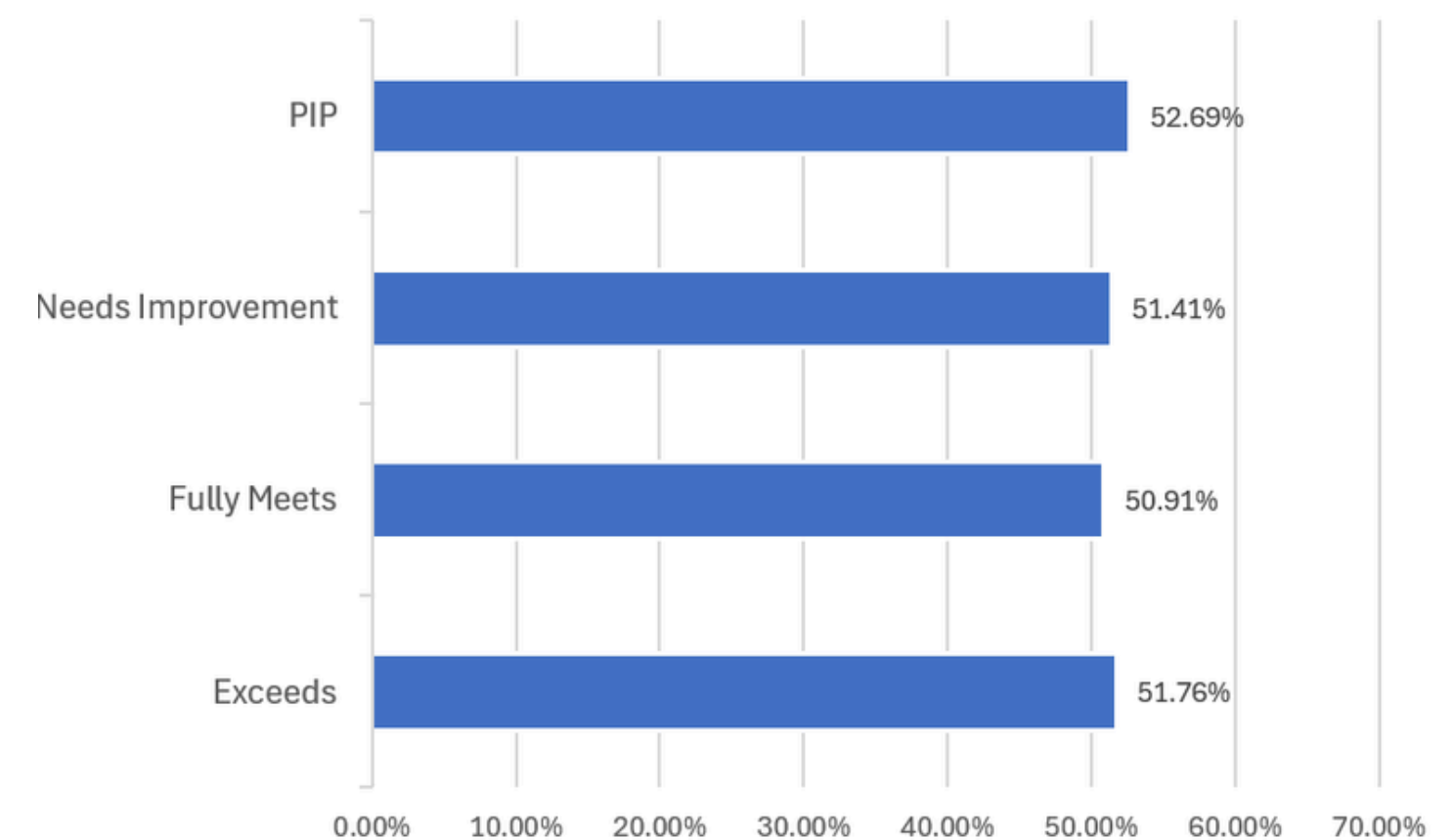
Performance and Types

Berdasarkan hasil analisis, Performance Score dan Tipe Karyawan terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Turnover per Employee Type



Turnover per Performance Score



Conclusion & Recommendation



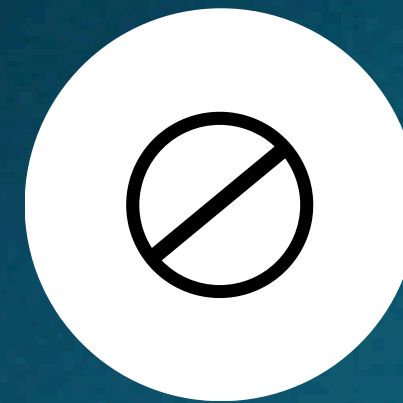
Fokuskan Retensi di Tahun Pertama

Alokasikan anggaran & program onboarding intensif pada 12 bulan pertama masa kerja agar dapat menurunkan nilai retensi di tahun pertama.



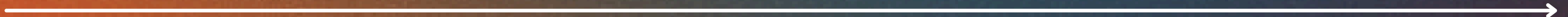
Prioritaskan Production untuk Kebijakan Taktis

Production menyumbang 66,1% dari total attrition, Perbaikan kecil di sini berdampak jauh lebih besar ke angka total dibanding unit kecil bertingkat tinggi.



Hindari segmentasi Demografi atau Kinerja Tertentu

Usia, gender, status nikah, dan performance score TIDAK terbukti signifikan, program retensi berbasis segmentasi ini akan sia-sia.



SEKIAN TERIMA KASIH



Disusun oleh:

Ahmad Faiz Ali Azmi

